



Curso internacional online



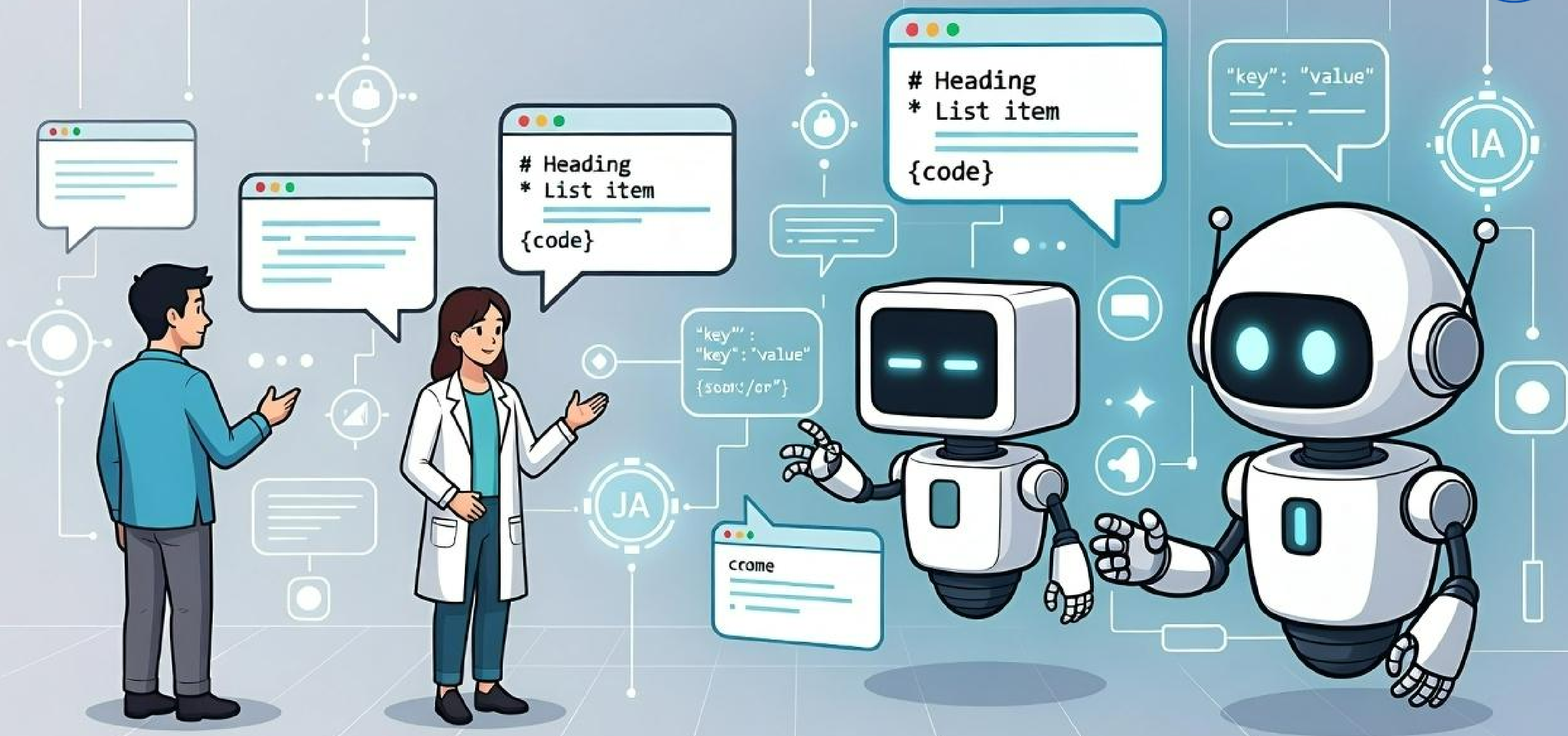
Gemini

Gemini

Valuación Aumentada con NotebookLM

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc

La perfecta comunicación humano - máquinas



Ingeniería de Prompts y Contexto

La diferencia entre una respuesta genérica y una solución experta radica en cómo estructuramos la petición (Prompt) y qué información suministramos (Contexto).
Desde el lenguaje natural hasta estructuras JSON complejas.

Prompt vs. Contexto

Entender la arquitectura de la comunicación con LLMs es vital. Mientras el Prompt es la instrucción activa, el Contexto es el escenario estático donde opera la inteligencia.



Prompt Engineering

Es el arte de diseñar entradas ("inputs") para guiar al modelo. Incluye instrucciones de rol, tono y restricciones de formato.

- Zero-shot (Sin ejemplos)
- Few-shot (Con ejemplos)
- Chain of Thought (Razonamiento)



Context Engineering

La gestión de la "memoria a corto plazo" del modelo. Implica seleccionar, podar y formatear la información relevante (RAG) antes de enviarla.

- Ventana de contexto
- Recuperación de datos (RAG)
- Limpieza de ruido



Ingeniería de Prompt y Contexto

Guía técnica para la evaluación de calidad constructiva utilizando LLMs bajo el rol de
Experto Valuador.



Prompt Estructurado (Optimizado)

Copia y pega este prompt. Las secciones en **AZUL** representan Ingeniería de Prompt y las **ROSAS** son Ingeniería de Contexto.

```
# ROLE: Eres un Experto Valuador Inmobiliario Senior con especialidad en
patología constructiva.
# TASK: Evalúa la calidad de construcción del inmueble basado únicamente en el
material técnico proporcionado.

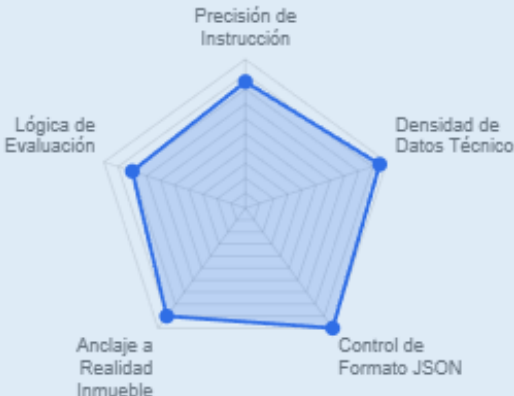
# CONTEXT_DATA:
- Materiales: [Insertar Especificaciones Técnicas]
- Antigüedad: [Insertar Años y Mantenimiento]
- Reporte Estructural: [Cargar PDF/Texto de peritaje]

# EVALUATION_LOGIC:
1. Analiza la cimentación y estructura principal.
2. Detecta vicios ocultos o humedades capilares según el reporte.
3. Cruza la normativa local [Insertar Código Edificación] con los datos.

# FORMAT_OUTPUT (JSON):
{ "score_calidad": 0-10, "riesgos_detectados": [], " analisis_materiales": "" }
```

Balance de Ejecución

Peso en el Prompt



Un buen prompt de valuación requiere un balance de 40% lógica (PE) y 60% datos técnicos (CE).

KPIs de Valuación

Grounding	100%
Hallucination Risk	Mínimo
Parsability	JSON

Límites de Ingeniería

Ingeniería de Prompt (El "Cómo")

Define los verbos de acción, el rol jerárquico y las restricciones de formato (JSON). Es la infraestructura lógica que no cambia entre diferentes inmuebles.

Ingeniería de Contexto (El "Qué")

Incluye los datos variables: memorias de calidades, normativas específicas de la zona y reportes de daños. Es el combustible de datos que alimenta la instrucción.

Conclusión de Ingeniería

En la evaluación de inmuebles, la **Ingeniería de Contexto** es crítica porque el modelo no debe inventar normas. Al restringir el modelo a "usar exclusivamente la información de los archivos proporcionados", estamos anclando la **Ingeniería de Prompt** a una base de conocimientos finita y verificable.



Información importante sobre el uso de términos

Término	Observación	Significado	En valuación
<i>Grounding</i> (anclaje)	En el mundo de la IA, el <i>grounding</i> es lo que evita que el modelo "vuele" con respuestas genéricas.	Es conectar la respuesta de la IA con datos reales, hechos específicos y documentos técnicos concretos.	Significa que el dictamen no se basa en lo que la IA "cree", sino en las fotos, escrituras, medidas y comparables reales que tú le proporcionaste. Si el <i>Grounding</i> es del 100% , la respuesta es totalmente fiel a tus datos.
<i>Hallucination Risk</i> (Riesgo de alucinación)	Es el mayor peligro al usar inteligencia artificial para cálculos técnicos.	La "alucinación" ocurre cuando la IA inventa datos o hechos que parecen reales, pero son falsos.	Un riesgo mínimo es el objetivo. Se logra dándole un contexto muy fuerte (buen <i>grounding</i>) para que la IA no tenga que rellenar huecos de información con inventos.
<i>Parsability</i> (Procesabilidad / Legibilidad)	Este término se refiere a qué tan fácil es para otro sistema "leer" y "entender" el resultado.	Es la capacidad de un texto de ser analizado y desglosado automáticamente.	Si tu valuación tiene una alta <i>parsability</i> , significa que los datos (como el valor final o los metros cuadrados) pueden ser extraídos fácilmente por un software de banco o una base de datos sin errores.
<i>JSON</i> (JavaScript Object Notation)	Es el formato de "oro" para la <i>parsability</i> .	Es un formato de texto estándar para intercambiar datos que es muy ligero y fácil de leer para las máquinas.	En lugar de entregarte un párrafo largo, la IA te entrega una lista organizada (como una ficha técnica) que dice: "Superficie": 80, "Valor": 2500000.

Ejemplo de ingeniería de prompt

"Actúa como un experto en valuación inmobiliaria. Redacta un párrafo para un informe técnico que explique por qué el método de mercado es adecuado para tasar un departamento en una zona urbana consolidada."



Gemini

"Se ha determinado que el **Método de Mercado** (o de Comparación de Ventas) es la metodología más robusta para el presente avalúo, debido a que el inmueble se ubica en una zona urbana consolidada con un mercado secundario activo. La existencia de un número significativo de unidades con características similares (edad, superficie y calidad constructiva) permite realizar una homologación precisa de variables. Al existir transacciones recientes y ofertas vigentes, este método refleja de manera directa el valor de mercado, minimizando la subjetividad y cumpliendo con el principio de sustitución, el cual establece que un comprador informado no pagaría más por un bien que el costo de adquirir uno igual o semejante." 🏠

Ejemplo de ingeniería de prompt y de contexto

Prompt Estructurado: "Eres el **Valuador Inteligente**. Utilizando únicamente los criterios de homogeneización del acervo técnico del curso, redacta la sección de 'Sustentación de Metodología' para un departamento de 80 m² en la Colonia Condesa, CDMX.

Contexto adicional: > * **Propósito:** Crédito hipotecario.

- **Mercado:** Alta liquidez con 15 comparables encontrados.
- **Restricción:** Menciona específicamente la importancia del factor de superficie según la normativa local citada en los archivos."
- **Resultado esperado:** Una respuesta precisa, alineada con la normativa de tus archivos, que justifica el método de mercado basándose en la alta disponibilidad de comparables y aplica factores de ajuste específicos.



Gemini

Sustentación de Metodología 📄

Para el presente avalúo, cuyo propósito es garantizar un **crédito hipotecario**, se ha seleccionado como eje primordial el **Enfoque de Mercado** (Comparación de Ventas). Esta decisión se fundamenta en la **alta liquidez** y dinamismo observados en la Colonia Condesa, CDMX, donde se identificó una muestra robusta de **15 comparables** con características de zona, edad y calidad constructiva similares al sujeto.

La abundancia de datos de mercado permite una inferencia estadística sólida del valor, cumpliendo con los principios de sustitución y mayor y mejor uso. De acuerdo con la normativa técnica aplicable para activos habitacionales en zonas urbanas consolidadas, se procederá a la **homogeneización** de la muestra mediante la aplicación de factores de ajuste específicos (ubicación, conservación, edad y negociación).

Especial énfasis se otorga al **Factor de Superficie** 🏠; según la normativa local citada en el acervo técnico, este ajuste es crítico para corregir las diferencias de valor unitario derivadas de la economía de escala. Dado que el sujeto cuenta con una superficie de **80 m²**, este factor permite alinear de forma técnica y precisa los precios de oferta de comparables con áreas diversas, garantizando que el valor conclusivo refleje la realidad competitiva del segmento de departamentos medianos en la zona.

PROMPTING 2.0: LENGUAJE NATURAL VS. ESTRUCTURA JSON

EL PROMPT DE LENGUAJE NATURAL (LA SUGERENCIA)



Ambigüedad Inherente

La IA llena huecos con suposiciones que rompen la integración del código.

30-40%
DE TASA DE ERROR

Las respuestas suelen requerir arreglos manuales o lógica de reintento constante.

Estructuras Volátiles

Los nombres de campos y tipos de datos cambian impredeciblemente entre respuestas.

EL PROMPT ESTRUCTURADO JSON (EL MANDO)



Contrato de Comunicación

Establece un esquema rígido que la IA debe obedecer sin inventar campos.

MENOS DEL 5%
DE FALLOS

La validación nativa a nivel de token garantiza conformidad casi total.

Control Total vía Schema

Uso de `type` para forzar datos y `additionalProperties: false` para prohibir alucinaciones

COMPARATIVA TÉCNICA

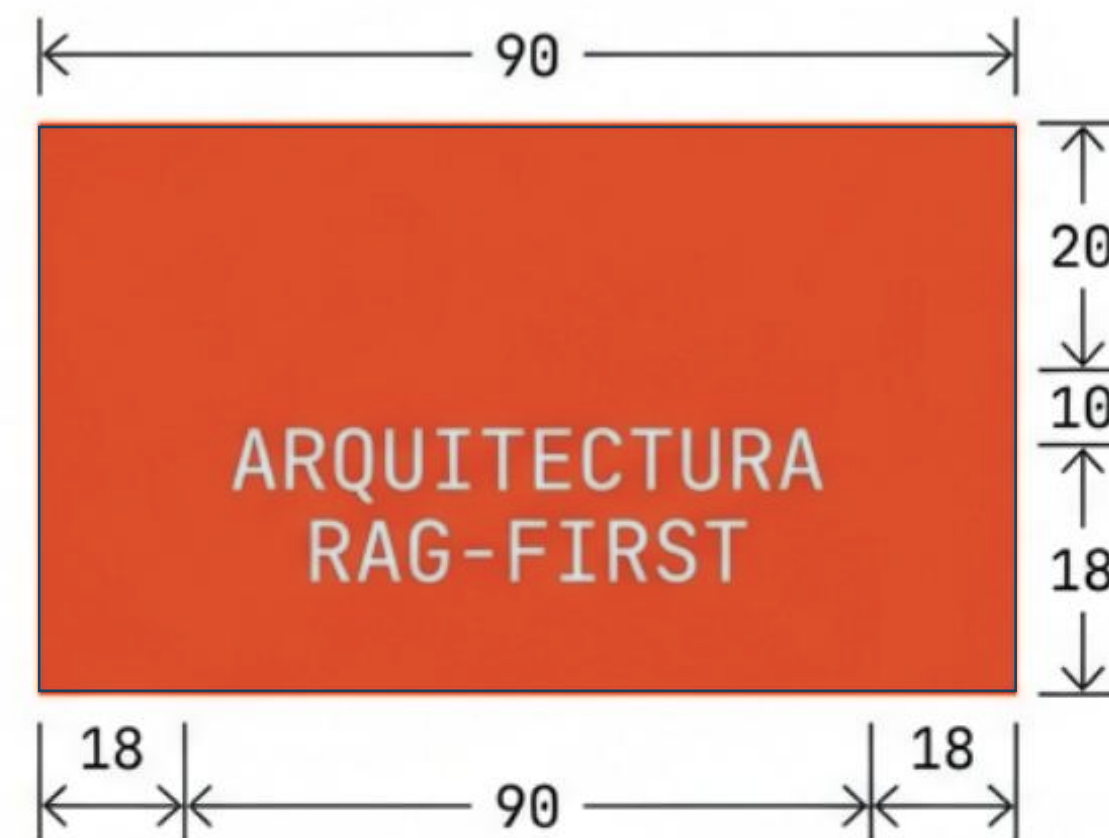
Característica	Lenguaje Natural	Estructura JSON
Naturaleza	Sugerencia ambigua ?	Mandato determinista
Fiabilidad	60-70% (Inconsistente)	>95% (Garantizada)
Integración	Parsers frágiles	Flujo directo a DB/API

SCALE:
1:1

DATE:
2024.10.27

AUTHOR:
TECHNICAL ARCHITECTURE GROUP

REV:
2.0



Estrategias de Naming RAG-First:
Taxonomía de Dominios y Hub-and-Spoke.

Sistema de Organización y Renombrado de Fuentes para optimizar la recuperación semántica.

El Desafío de la Recuperación: Por qué la IA necesita estructura



SECTION: INTERFACE LIMITS

NotebookLM

Límite Visual
(~20 chars)

Files

Informe_Financiero_A...

Informe_Financiero_A...

Informe_Financiero_A...

Limitación Visual

Solo ves el inicio. Si la diferencia está al final, los archivos son idénticos.

Tiranía Alfabética

Ordenación estricta A-Z.
Sin carpetas. Sin etiquetas.

Ceguera Contextual

El algoritmo no distingue versión 'Borrador' de 'Final' si el nombre no lo grita al principio.

Estrategia 1: Taxonomía de Dominios (El “Qué”)

Agrupación semántica mediante prefijos entre corchetes.

ANTES (Caos A-Z)

Contrato_Compra.pdf
Estudio_Mercado.pdf
Escritura_Finca.pdf
Análisis_Competencia.pdf
Nota_Simple_Registro.pdf
Tasacion_Piso.pdf

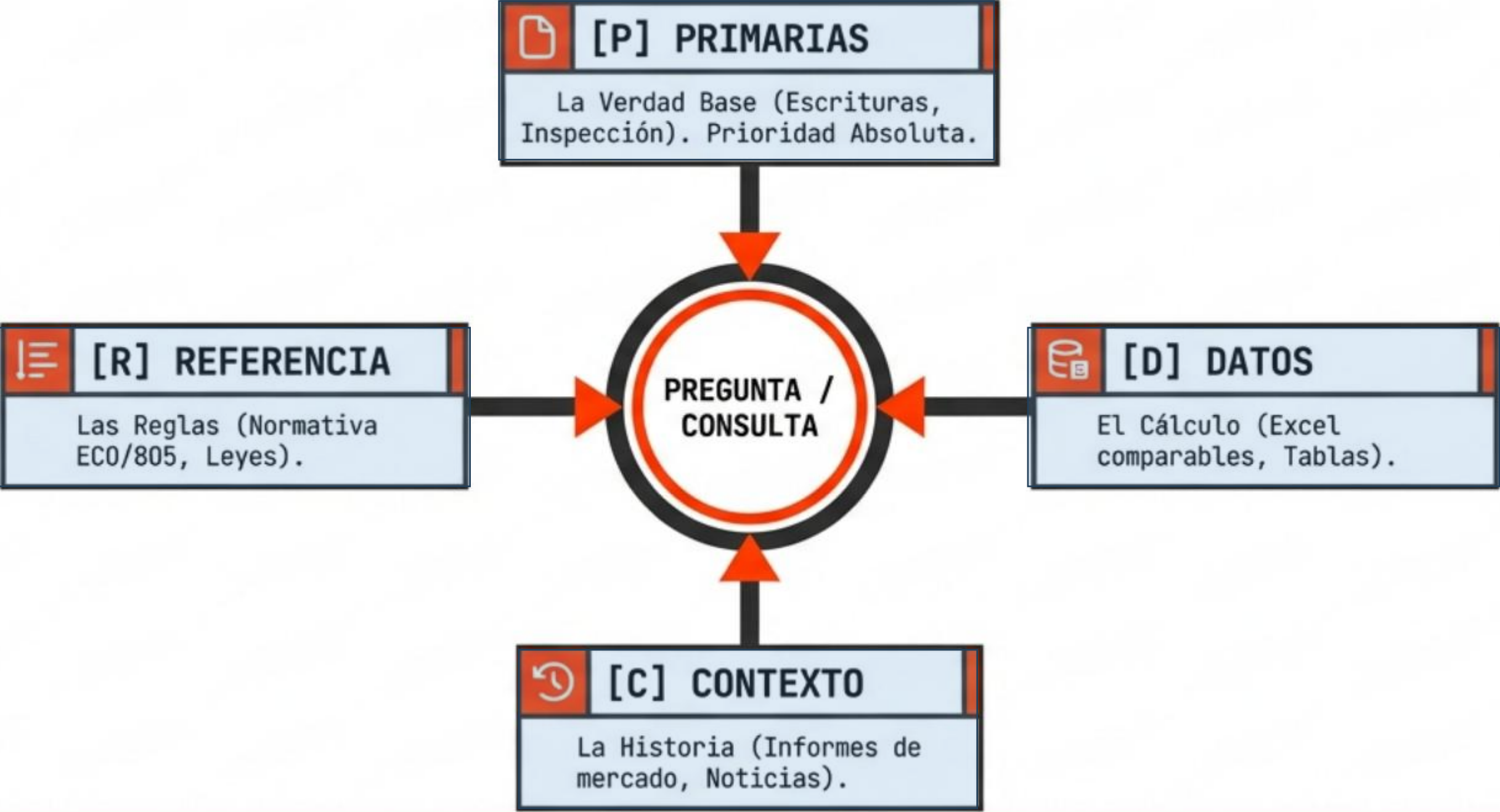
DESPUÉS (Orden Visual)

[LEG] Contrato_Compra.pdf
[LEG] Nota_Simple_Registro.pdf
[MKT] Analisis_Competencia.pdf
[MKT] Estudio_Mercado.pdf
[VAL] Escritura_Finca.pdf
[VAL] Tasacion_Piso.pdf

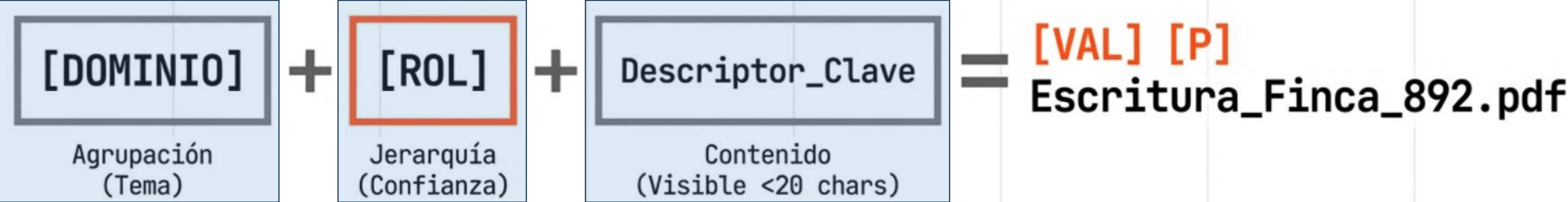
[VAL] = Valuación/Tasación
[LEG] = Legal/Jurídico
[MKT] = Marketing/Mercado

Estrategia 2: Hub and Spoke (El Rol Funcional)

Definiendo la Jerarquía de Verdad para la Valuación Inmobiliaria.



La Fórmula Maestra: Naming RAG-First



~~Informe_Final_Valuacion_Empresa 2024.pdf~~



[VAL] [P] Escritura_Finca_892.pdf

Keywords al inicio.
Máxima relevancia visual y semántica.

Caso de Uso: Análisis de Valuación de Inmuebles

Aplicación de la jerarquía en un proyecto real.

[VAL] [P] Escritura_Finca_892.pdf
FUENTE DE VERDAD. Datos registrales mandatorios.

[VAL] [D] Excel_Comparables_Q4.xlsx
MOTOR DE CÁLCULO. Muestra de mercado para análisis.

[VAL] [R] Orden_ECO_805.pdf
MARCO NORMATIVO. Reglas de cálculo obligatorias.

[VAL] [C] Informe_Mercado_Madrid.pdf
NARRATIVA. Tendencias cualitativas de soporte.

> PROMPT DEL SISTEMA: "Para definir la superficie del inmueble, usa EXCLUSIVAMENTE la fuente [P]. Usa [D] para valorar y justifica con [C]."

Visualización en el Entorno NotebookLM

Sources

PDF	[AGRO]	[P]	Analisis_Suelo_2025
PDF	[AGRO]	[R]	Normativa_Riego
PDF	[VAL]	[P]	Escritura_Finca
PDF	[VAL]	[D]	Tasacion_Previa
PDF	[VAL]	[C]	Informe_Zona

Índice de Contenidos Automático:
La ordenación alfabética agrupa por dominio y jerarquiza por rol.

Gestión Multi-Proyecto:
Sin contaminación cruzada de contexto.

Mejores Prácticas de Implementación



Unicidad Visual. ¿Los primeros 20 caracteres son únicos? Evita duplicidad al inicio.



Consistencia de Roles. ¿Has usado [P], [D], [R], [C] para definir la jerarquía de verdad?



Limpieza de Ruido. Elimina palabras vacías ('Borrador', 'Versión'). Empieza con el dato crítico.



Instrucción Explícita. Configura el Prompt de Sistema para que NotebookLM entienda tus prefijos.

Una arquitectura de archivos limpia equivale a una IA inteligente.

Herramientas de IAG – NotebookLM de Google

Untitled notebook

Compartir Configuración

Fuentes Chat Studio

+ Añadir

Descubrir

Resumen de audio

Resumen de video

Mapa mental

Resumen de audio

Resumen de video

Mapa mental

Resumen de audio

Resumen de video

Mapa mental

NotebookLM

Añadir fuentes

Descubrir fuentes

Las fuentes permiten que NotebookLM base sus respuestas en la información que más te interesa.
Ejemplos: planes de marketing, lecturas de curso, notas de investigación, transcripciones de reuniones, documentos de ventas, etc.

Subir fuentes

Arrastra y suelta o [selecciona un archivo](#) para subirlo

Tipos de archivo admitidos: PDF, .txt, Markdown, Audio (por ejemplo, MP3)

Google Workspace

Google Drive

Enlace

Sitio web

YouTube

Pegar texto

Texto copiado

Limite de fuentes

0/50

Copyright © Mundo Valor

Requisito indispensable para la parte práctica:

Vamos a experimentar la potencia de NotebookLM con tus propios datos. Por favor, tengan a la mano para el entrenamiento un expediente digital real (bóveda digital) con los siguientes documentos:

1. Comunicación con la solicitud del informe de valuación (el más reciente en pdf)
2. Registro mercantil de la empresa solicitante (si es una persona jurídica en pdf))
3. Documento de propiedad del inmueble (en pdf)
4. Plano topográfico del terreno (con coordenadas geográficas) - en pdf
5. Ficha catastral - boletín catastral (en pdf)
6. Mediciones del inmueble (Croquis o plano del inmueble Inspección) - en pdf
7. Plano de Zonificación (PDUL) - o equivalente en su país (en pdf)
8. Ordenanzas de Zonificación (PDUL) - o equivalente en su país (en pdf)
9. Audio sobre los espacios del inmueble (en formato MP3)
10. Características de las construcciones (en pdf)
11. Fotografías - en grupos (formato Pdf) e individual (.JPG)
12. Base de datos de mercado (en formato PDF, Googles sheets)
13. Diagnóstico de Mercado (en pdf)
14. Factores ESG (considerados en un informe de valuación) - en pdf
15. Normas Internacionales de Valuación (IVS 2025) - en el adjunto
16. Normas nacionales de Valuación (ABNT NBR 14653-1 y 2) - en el adjunto
17. Normas de mediciones (IPMS all-buildings) - en el adjunto
18. Informe de prompts optimizados - en el adjunto
19. Honorarios profesionales de valuación - (en pdf)
21. Informe de Tasación de un inmueble (el más reciente) - en pdf

No tienen que enviar esos archivos, es para su expediente de fuentes del NotebookLM a utilizar en la práctica. Si no lo tienen en forma completa, no se preocupen, verán el empleo de esos documentos faltantes en los ejemplos del entrenamiento.

Es muy importante leer e internalizar el **Manifiesto del Alumno** que se anexa en forma separada.

El desarrollo práctico de la actividad es la siguiente:

- **1era. hora:** Fundamentos teóricos basados en la Clase 1 y Clase 2 del material.
- **2da hora:** NotebookLM: interfaz de herramienta y funciones principales.
- **3era hora:** Análisis práctico de la bóveda digital.

Documento - Solicitud



Barquisimeto, 13 de enero de 2026

Ingeniero
Marfel Generativo
Presente.-

Por medio de la presente, Camacaro Industrias, S.A. se dirige a usted con la finalidad de **solicitar formalmente la elaboración de un Informe de Valuación**, conforme a las condiciones que se detallan a continuación:

1. **Fecha de la solicitud:** 13 de enero de 2026.
2. **Solicitante:** Camacaro Industrias, S.A.
3. **Tipo de valuación:** Comercial.
4. **Tipo de inmueble:** Galpón comercial.
5. **Ubicación del inmueble:** Calle 5 entre carreras 3 y 4, No 4-50, Zona Industrial II, Barquisimeto, Estado Lara.
6. **Finalidad del trabajo:** Garantía hipotecaria (Banco Industrial).

El informe solicitado deberá ajustarse a las normas técnicas y profesionales vigentes en materia de valuación inmobiliaria, indicando de forma clara el valor comercial del inmueble, los criterios metodológicos empleados y las conclusiones correspondientes, a los fines de su uso ante las instituciones y procesos antes mencionados.

Agradecemos nos informe la documentación requerida, el plazo estimado de entrega y los honorarios profesionales asociados a este trabajo.

Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

Camacaro Industrias, S.A.

Representante Autorizado

Prompt- Instrucción

5. Biblioteca de prompts para la práctica del curso

1. Prompt Maestro: Extracción de Datos de Solicitud

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente con rol de auditor forense. Analiza la solicitud del informe de valuación cargada en la fuente y extrae los siguientes puntos clave, aplicando una política de cero tolerancia a datos sin cita:

1. Fecha: Identifica la fecha de emisión o recepción de la solicitud.
2. Solicitante: Nombre de la persona física o jurídica que requiere el servicio.
3. Tipo de Valuación: Determina si es comercial, catastral, para seguros u otro modelo técnico.
4. Tipo de Inmueble: Clasificación del activo (ej. industrial, residencial, terreno).
5. Dirección: Ubicación exacta.
6. Finalidad del Trabajo: Propósito declarado (ej. garantía hipotecaria, compraventa, auditoría).

Aplicación de la Taxonomía de Dominios + *Hub and Spoke*

 1. Carta de solicitud del informe	 [VAL] [C] Fotografías (11)
 2. Registro Mercantil	 [VAL] [C] Construcciones (10)
 3. Documento de propiedad	 [VAL] [C] Diagnóstico de mercado (13)
 4. Plano topográfico	 [VAL] [C] Espacios del inmueble (9)
 5. Ficha Catastral	 [VAL] [C] Factores ESG (14)
 6. Mediciones del inmueble	 [VAL] [C] Mediciones del inmueble (6)
 7. Planos de Zonificación	 [VAL] [C] Plano topográfico (4)
 8. Ordenanzas de Zonificación	 [VAL] [D] Base de datos (12)
 9. Audio sobre los espacios del inmueble	 [VAL] [P] Carta de solicitud (1)
 10. Características de las construcciones	 [VAL] [P] Documento de propiedad (3)
 11. Fotografías	 [VAL] [P] Ficha Catastral (5)
 12. Base de datos de mercado	 [VAL] [P] Informe de valuación (20)
 13. Diagnóstico de mercado	 [VAL] [P] Registro Mercantil (2)
 14. Factores ESG	 [VAL] [R] ABNT NBR 14653 (16)
 15. Normas internacionales (IVS 2025)	 [VAL] [R] Honorarios profesionales (19)
 16. Normas nacionales de valuación (ABNT NBR 14653 -1 y2)	 [VAL] [R] Informes de prompts (18)
 17. Normas de Mediciones (IPMS-all-buildings)	 [VAL] [R] IPMS-all-buildings (17)
 18. Informes de prompts optimizados	 [VAL] [R] IVS 2025 (15)
 19. Honorarios profesionales	 [VAL] [R] Ordenanzas de Zonificación (8)
 20. Informe de valuación	 [VAL] [R] Planos de Zonificación (7)